

שבוע שבע על עמוד אחד

שבוע: 7

המשפט אחד של השבוע

אתם כבר יודעים לתכנת. מה שהשבוע הזה מלמד הוא איפה מה שאתם יודעים לא נכון כאן.

שתי שאלות שמתבלבלות

`if (value)` שואל אם הערך אמיתי. `value == false` שואל אם הוא שווה ל-`false`. הן לא אותה שאלה, ו-`[]` נופל בצדדים שונים בשתייהן.

שמונה ערכים הם `falsy`, ואין אחרים: `false` · `0` · `-0` · `0n` · `''` · `null` · `undefined` · `NaN`.

`'0'`, `'false'`, `[]` ו-`{}` הם אמיתיים. שלושה מהארבעה מגיעים משדה טופס או מ-JSON.

הכלל: `===` תמיד. החריג היחיד הוא `value == null`, שתופס `null` ו-`undefined` ושום דבר אחר.

מה המשתנה מחזיק

שבעת הטיפוסים הפשוטים מועתקים. כל השאר — מערכים, אובייקטים, פונקציות — משותפים, ואין מילת מפתח שמסמנת מה זה מה.

```
function addTax(list) {
  list.sort((a, b) => a - b); // reorders the CALLER's array
  return list.map(p => p * 1.17); // and returns a new one, so it looks innocent
}
```

תשע מתודות משנות את המערך: `push` `pop` `shift` `unshift` `splice` `sort` `reverse` `fill` `copyWithin`. `sort` ו-`reverse` הן היחידות שגם מחזירות אותו, ולכן הן נראות כמו הקבוצה הבטוחה.

התיקון, תמיד: `[...list].sort(...)`.

`const` נועל את השם, לא את הערך. `list.push(3)` מותר; `list = [9]` לא.

שלוש הכרזות, שלוש התנהגויות

<code>const</code> · <code>let</code>	<code>var</code>	
בלוק	פונקציה	תחום
זורק	<code>undefined</code> , בשקט	קריאה לפני ההכרזה
כן, ולא מאותחל	כן, ומאותחל	מורם?

הפער בין "הקישור קיים" ל"הקישור אותחל" הוא האזור המת. `let` כן מורם — הוא פשוט לא מאותחל, וזו הסיבה שהקריאה נכשלת בשורה שבה הטעות ולא ארבע פונקציות משם.

- typeof: על שם שלא הוצהר מעולם הוא בטוח ומחזיר `"undefined"`. באזור המת הוא **זורק**.

סגורים – לא חידה, אלא הקובץ שלכם

```
let state = initialState();           // nothing outside can name it
const listeners = new Set();

export const getState = () => state;
export function setState(patch) {
  state = { ...state, ...patch };
  for (const listener of listeners) listener(state);
}
```

זה `js/state.js` שלכם. ה-`state` הוא `let` רגיל בתוך קובץ, לא מאפיין של שום דבר – ולכן אי אפשר להגיע אליו, ולכן הוא לא יכול להתקלקל מבחוץ.

this נקבע באתר הקריאה

נכתב	this הוא
<code>owner.fn()</code>	<code>owner</code> – מה שלפני הנקודה
<code>fn.call(x)</code>	<code>x</code>
<code>fn()</code>	<code>undefined</code> במודול
חץ	מה שהיה במקום שבו נכתב

הבאג שתפגשו בשבוע 8: `el.addEventListener('click', obj.method)` – הפונקציה הועברה, לא נקראה דרך הנקודה, וההקשר אבד. התיקון הוא לשמור על הנקודה, לא "להשתמש בחץ": `() => obj.method()`.

הכלל המעשי: חץ ל-`callback`, `function` למתודה.

חץ, וסוגריים מסולסלים

```
(x) => x * 2           // returns
(x) => { x * 2 }       // returns undefined – braces are a body, and a body needs return
(x) => ({ id: x })     // an object – note the round brackets
```

מיון

```
[...list].sort((a, b) => a.year - b.year)           // numbers
[...list].sort((a, b) => a.title.localeCompare(b.title, 'he')) // text
[...list].sort((a, b) => b.rating - a.rating ||
               a.title.localeCompare(b.title, 'he')) // with a tie-breaker
```

`sort()` בלי משווה ממיר הכול למחרוזות: `[10, 9, 1]` יוצא `[1, 10, 9]`. `a > b` מחזיר בוליאני, ו-`sort` רוצה מספר — אז אין "קטן מ-", והמיון יוצא כמעט נכון.

ורשימה בעברית בלבד ממוינת נכון בלי משווה, במקרה. היא נשברת ברגע שנכנס שם באנגלית.

שני אופרטורים ששווים עשר שורות

```
payload?.results?.[0]?.title      // undefined instead of a TypeError
const year = album.year ?? 'unknown';  // only null and undefined
const year = album.year || 'unknown';  // ALSO 0 and '' - the bug
```

דירוג 0 הוא דירוג. מחיר 0 הוא חינם. || זורק את שניהם.

לולאת האירועים – כלל אחד

- 1. הרץ את כל הקוד הסינכרוני, עד הסוף. שום דבר לא קוטע.
 - 2. רוקן את כל תור המיקרו-משימות (`await`, `promises`) – כולל מה שנוסף תוך כדי.
 - 3. קח משימה אחת (טיימר, אירוע, תשובת רשת).
 - 4. חזור ל-2.
- שום תור לא נבדק כל עוד יש משהו על המחסנית. `setTimeout(fn, 0)` פירושו "כשאהיה פנוי", והקוד שלכם הוא זה שמחליט מתי.

שיטת העבודה

1	שיחה ב-Claude – לחשוב. בלי קוד
2	FEATURE_SPEC.md – להחליט
3	Claude Code – לממש, מתוך המפרט
4	ביקורת – מול הקריטריונים שלך. <code>git diff</code> , ולא הזיכרון
5	חזרה לשלב 2 – לתקן את המפרט, לא את הפלט

החץ החוזר מגיע למפרט, לא לקוד. מי שמתקן את הפלט ידנית יקבל את אותה טעות בפעם הבאה; מי שמתקן את המפרט לא. מבחן איכות למפרט: ניתן לבדיקה · תחום אחד · מקרי קצה · במילים שיופיעו על המסך. "הודעה מתאימה" אינו מפרט. סעיף 7 נמלא אחרי הקוד. הוא החלק שנספר.

תשע ההדגמות

demos/ — כולן מחשבות את מה שהן טוענות, ושלוש מהן משוות את המודל שלהן למה שהמנוע באמת עשה.

01-coercion-matrix	טבלת == שלמה, מחושבת, עם ההסבר לכל תא
--------------------	---------------------------------------

שש-עשרה ערכים ממוינים על ידי <code>if</code> אמיתי	02-truthiness
שש תוכניות, צעד-צעד, עם <code>a === b</code> אחרי כל אחת	03-value-reference
זורק שגיאה אמיתית בזמן הטעינה. פתחו DevTools	04-tdz-stepper
הלולאה, התיקון, ואז ה- <code>store</code> שאתם בונים	05-closures
פונקציה אחת, חמישה אתרי קריאה	06-this-four-ways
שלוש דרכים למיין, ומה כל אחת באמת השוותה	07-sort-bench
מחסנית ושני תורים, ואז הרצה אמיתית להשוואה	08-event-loop
אותו פיצ'ר משתי בקשות, שמונה מקרים	09-spec-bench

המטלה בשורה

ניבוי פלט · ארבע פונקציות טהורות · לתפוס באג בקוד של AI · המפרט הראשון, ואז שלושת עמודי הפרויקט. **הגשה: Moodle, כתובת הריפו + SHA, לפני תחילת שיעור 8.**

ורענון תחביר, למי שצריך: `primer/` — אופציונלי, לא נבדק, עם תשעה תרגילים ופתרונות.